참조하십시오

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/bluexp-backup-recovery/aws/concept-cloud-backup-policies.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

참조하십시오 1
BlueXP 백업 및 복구 정책 구성 설정 1
AWS S3 아카이브 스토리지 클래스 및 복원 검색 시간 8
Azure 아카이브 계층 및 복원 검색 시간 10
Google 아카이브 스토리지 클래스 및 복원 검색 시간 11
어두운 사이트에서 BlueXP 백업 및 복구 데이터를 복원합니다 11
BlueXP 백업 및 복구 서비스를 다시 시작합니다 16

참조하십시오

BlueXP 백업 및 복구 정책 구성 설정

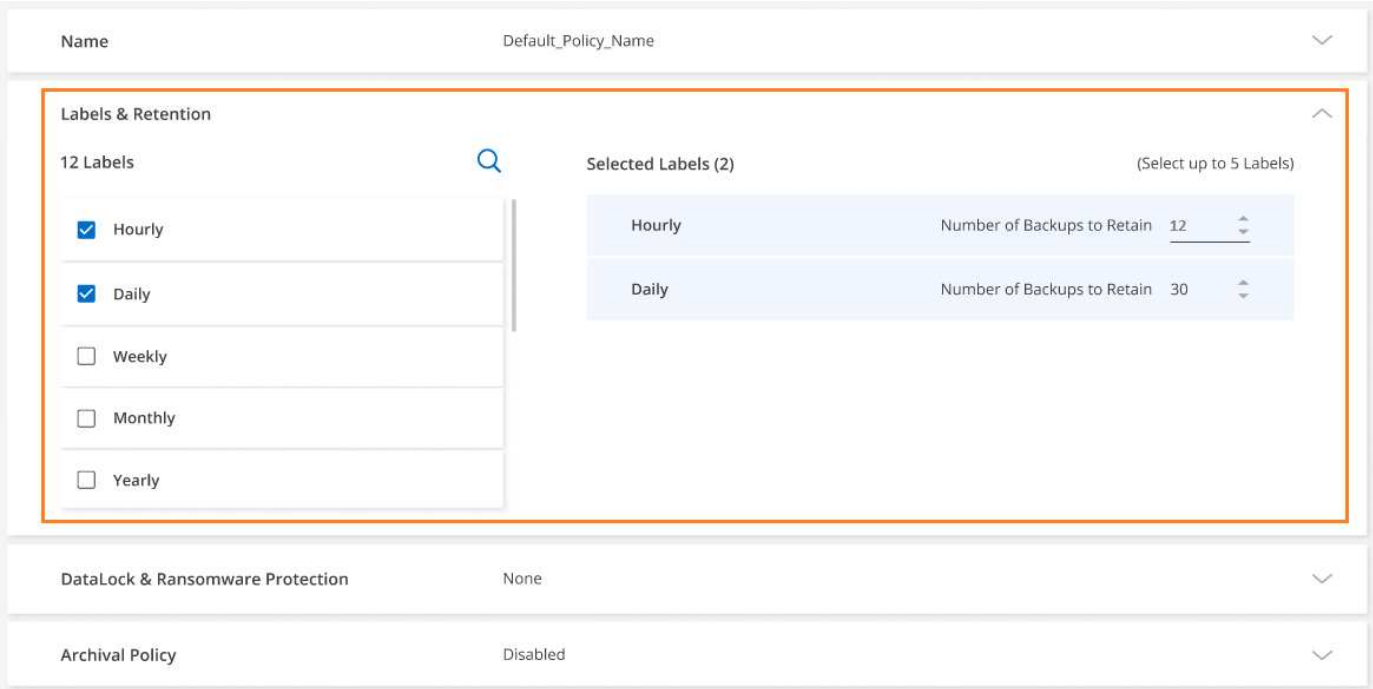
BlueXP 백업 및 복구를 사용하면 사내 ONTAP 및 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 대한 다양한 구성 설정으로 백업 정책을 생성할 수 있습니다.

> 이러한 정책 설정은 객체 스토리지로의 백업에만 해당됩니다. 이러한 설정은 스냅샷 또는 복제 정책에 영향을 주지 않습니다. 스냅샷 및 복제에 대한 유사한 정책 설정이 나중에 추가됩니다.

백업 스케줄

BlueXP 백업 및 복구를 사용하면 각 작업 환경(클러스터)에 대해 고유한 스케줄로 여러 백업 정책을 생성할 수 있습니다. RPO(복구 시점 목표)가 다른 볼륨에 서로 다른 백업 정책을 할당할 수 있습니다.

각 백업 정책은 백업 파일에 적용할 수 있는 *Labels & Retention* 섹션을 제공합니다. 볼륨에 적용된 스냅샷 정책은 BlueXP 백업 및 복구 또는 백업 파일이 인식하는 정책 중 하나여야 합니다.



스케줄에는 Label 및 Retention 값의 두 가지 부분이 있습니다.

- 레이블 * 은 볼륨에서 백업 파일이 생성(또는 업데이트)되는 빈도를 정의합니다. 다음 유형의 라벨 중에서 선택할 수 있습니다.
  - hourly *, * daily *, * weekly *, * monthly *, * monthly *, * monthly *, * hourly * 중 하나 또는 그 조합을 선택할 수 있습니다. 및 * 연간 * 기간.
  - 3개월, 1년 또는 7년 동안 백업 및 보존을 제공하는 시스템 정의 정책 중 하나를 선택할 수 있습니다.
  - ONTAP System Manager 또는 ONTAP CLI를 사용하여 클러스터에서 맞춤형 백업 보호 정책을 생성한 경우 해당 정책 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- retention * 값은 각 레이블(기간)의 백업 파일 수를 정의합니다. 범주 또는 간격에서 최대 백업 수에 도달하면 오래된 백업이 제거되므로 항상 최신 백업이 유지됩니다. 또한, 폐기된 백업이 클라우드에서 공간을 차지하지 않기 때문에 스토리지 비용이 절감됩니다.

예를 들어 7 * weekly * 및 12 * monthly * 백업을 생성하는 백업 정책을 생성한다고 가정해 보겠습니다.

- 매주 및 매월 볼륨에 대한 백업 파일이 생성됩니다
- 8번째 주에 첫 번째 주별 백업이 제거되고 8번째 주에 대한 새 주별 백업이 추가됩니다(최대 7개의 주별 백업 유지).
- 13번째 달에는 첫 번째 월별 백업이 제거되고 13번째 달의 새 월별 백업이 추가됩니다(최대 12개의 월별 백업 유지).

연간 백업은 객체 스토리지로 전송된 후 소스 시스템에서 자동으로 삭제됩니다. 이 기본 동작은 변경할 수 있습니다 "고급 설정 페이지에서 선택합니다" 작업 환경을 위한

DataLock 및 랜섬웨어 보호

BlueXP 백업 및 복구는 볼륨 백업에 대한 DataLock 및 랜섬웨어 보호를 지원합니다. 이러한 기능을 사용하여 백업 파일을 잠그고 검색하여 백업 파일에서 잠재적인 랜섬웨어를 감지할 수 있습니다. 이 설정은 클러스터에 대한 볼륨 백업에 대한 추가 보호를 원할 때 백업 정책에 정의할 수 있는 선택적 설정입니다.

이 두 기능 모두 백업 파일을 보호하므로 랜섬웨어 공격이 시도할 경우 언제든지 데이터를 복구할 수 있는 유효한 백업 파일이 있습니다. 백업을 일정 기간 동안 잠그고 유지해야 하는 특정 규정 요구 사항을 충족하는 것도 도움이 됩니다. DataLock 및 랜섬웨어 차단 옵션이 활성화되어 있으면 BlueXP 백업 및 복구 활성화의 일부로 프로비저닝된 클라우드 버킷에서 오브젝트 잠금 및 오브젝트 버전 관리가 활성화됩니다.

"자세한 내용은 DataLock 및 랜섬웨어 보호 블로그 를 참조하십시오".

이 기능은 소스 볼륨에 대한 보호 기능을 제공하지 않으며 해당 소스 볼륨의 백업에만 사용됩니다. NetApp 사용 "Cloud Insights and Cloud Secure를 참조하십시오"또는 일부 를 누릅니다 "ONTAP에서 제공하는 랜섬웨어 방지 보호" 소스 볼륨을 보호합니다.

- DataLock 및 랜섬웨어 보호를 사용하려는 경우 첫 번째 백업 정책을 생성하고 해당 클러스터에 대한 BlueXP 백업 및 복구를 활성화할 때 활성화해야 합니다.
- DataLock 및 랜섬웨어 보호는 구성된 후에는 클러스터에 대해 비활성화할 수 없습니다. 클러스터에서 이 기능을 활성화하지 마십시오.
- BlueXP가 볼륨 데이터를 복원할 때 백업 파일에서 랜섬웨어를 검사하면 백업 파일의 콘텐츠에 액세스하는 데 클라우드 공급자가 추가 이그레스 비용이 발생합니다.

DataLock이란 무엇입니까

DataLock은 백업 파일이 특정 기간 동안 수정되거나 삭제되지 않도록 보호합니다(_inmutable storage_라고도 함). 이 기능은 "오브젝트 잠금"에 오브젝트 스토리지 공급자의 기술을 사용합니다. 백업 파일이 잠겨 있고 유지되는 기간을 DataLock Retention Period라고 합니다. 이는 정의한 백업 정책 일정 및 보존 설정과 14일 버퍼를 기반으로 합니다. 30일 미만의 모든 DataLock 보존 정책은 최소 30일로 반올림됩니다.

이전 백업은 백업 정책 보존 기간이 만료된 후가 아니라 DataLock 보존 기간이 만료된 후에 삭제됩니다.

이 작동 방식에 대한 몇 가지 예를 살펴보겠습니다.

- 12개의 보존 기간을 사용하여 월별 백업 스케줄을 생성하는 경우 각 백업은 삭제하기 전에 12개월(14일 추가) 동안 잠깁니다.

- 매일 30회, 매주 7회, 12회 월별 백업을 생성하는 백업 정책을 생성하는 경우 3회의 잠금 보존 기간이 있습니다. "30일" 백업은 44일(30일 + 14일 버퍼) 동안 유지되고 "7주" 백업은 9주(7주 + 14일) 동안 보존되며 "12개월" 백업은 12개월(14일 추가)동안 보존됩니다.
- 24개의 보존 기간을 사용하여 시간별 백업 일정을 생성하는 경우 백업이 24시간 동안 잠겨 있다고 생각할 수 있습니다. 그러나 이 기간이 최소 30일 미만이므로 각 백업은 44일(30일 + 14일 버퍼) 동안 잠기고 보존됩니다.

  이 마지막 사례에서는 각 백업 파일이 44일 동안 잠겨 있는 경우, 일반적으로 1시간/24시간 보존 정책으로 보존되는 것보다 더 많은 백업 파일이 포함됩니다. 일반적으로 BlueXP 백업 및 복구가 25번째 백업 파일을 생성할 때 가장 오래된 백업을 삭제하여 최대 보존 시간을 24로 유지합니다(정책에 따라). DataLock 보존 설정은 이 경우 백업 정책의 정책 보존 설정을 재정의합니다. 이 경우 백업 파일이 개체 저장소에 장기간 저장되므로 스토리지 비용이 영향을 받을 수 있습니다.

랜섬웨어 보호란 무엇입니까

랜섬웨어 차단 기능은 백업 파일을 검사하여 랜섬웨어 공격의 증거를 찾습니다. 랜섬웨어 공격 탐지 작업은 체크섬 비교를 통해 수행됩니다. 잠재적 랜섬웨어가 이전 백업 파일과 비교하여 새 백업 파일에서 식별된 경우, 최신 백업 파일이 랜섬웨어 공격의 징후를 보이지 않는 최신 백업 파일로 대체됩니다. (랜섬웨어 공격이 발생한 것으로 확인된 파일은 교체후 1일 후에 삭제됩니다.)

랜섬웨어 스캔은 백업 및 복원 프로세스의 3지점에서 수행됩니다.

- 백업 파일이 생성된 경우

  클라우드 스토리지에 처음 기록될 때는 백업 파일에 대해 검사가 수행되지 않지만 * next * 백업 파일이 기록될 때는 검사가 수행됩니다. 예를 들어 화요일의 주별 백업 스케줄이 설정되어 있는 경우 14일 화요일에 백업이 생성됩니다. 그리고 화요일에 또 다른 백업이 생성됩니다. 랜섬웨어 스캔은 현재 14번째 백업 파일에서 실행됩니다.

- 백업 파일에서 데이터를 복원하려고 할 때

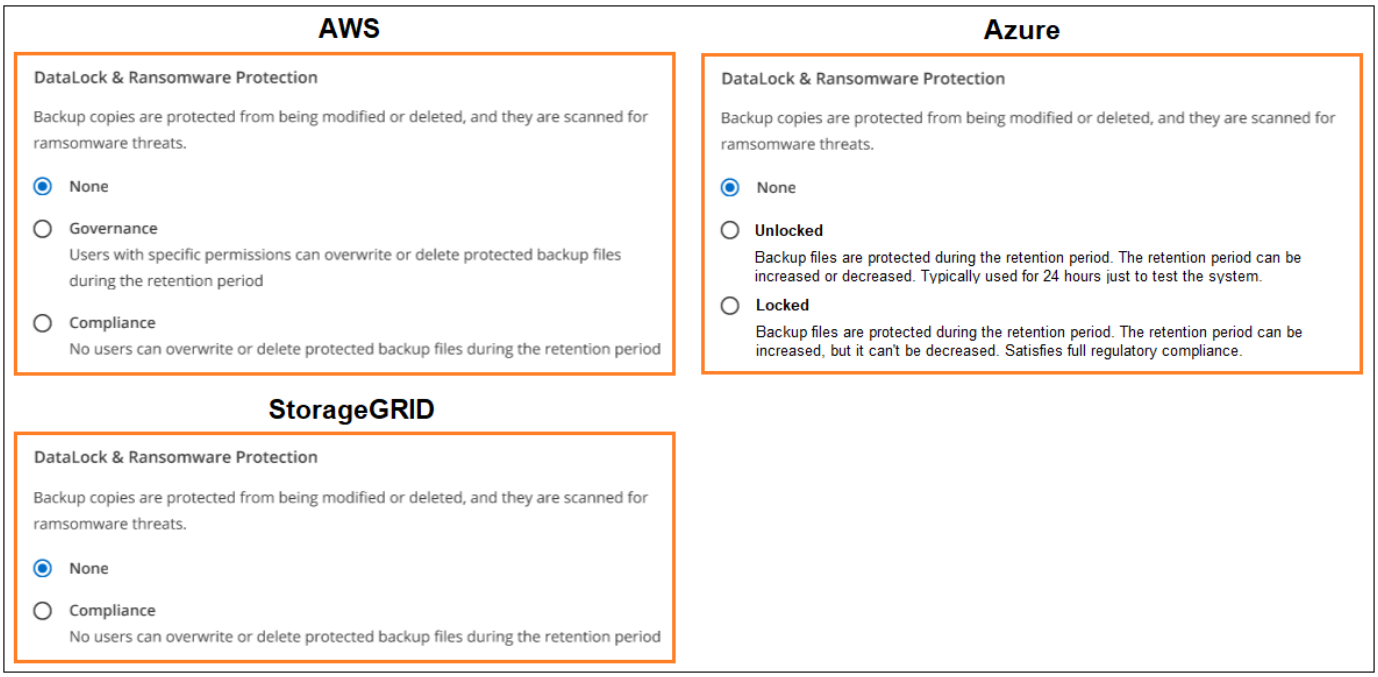
  백업 파일에서 데이터를 복원하기 전에 스캔을 실행하도록 선택하거나 이 검사를 건너뛸 수 있습니다.

- 수동

  언제든지 온디맨드로 랜섬웨어 보호 스캔을 실행하여 특정 백업 파일의 상태를 확인할 수 있습니다. 이 기능은 특정 볼륨의 랜섬웨어 문제가 발생한 경우 해당 볼륨의 백업이 영향을 받지 않는지 확인하려는 경우에 유용합니다.

DataLock 및 랜섬웨어 보호 설정

각 백업 정책은 백업 파일에 적용할 수 있는 *DataLock* 및 랜섬웨어 방지 섹션을 제공합니다.



각 백업 정책에 대해 다음 설정 중에서 선택할 수 있습니다.

설치하고

- * 없음 * (기본값)

  DataLock 보호 및 랜섬웨어 보호가 비활성화됩니다.

- * 거버넌스 *

  DataLock은 사용자가 를 사용하는 _Governance_mode로 설정됩니다 `s3:BypassGovernanceRetention` 권한("아래를 참조하십시오")는 보존 기간 동안 백업 파일을 덮어쓰거나 삭제할 수 있습니다. 랜섬웨어 보호가 활성화됩니다.

- * 규정 준수 *

  DataLock은 보존 기간 동안 사용자가 백업 파일을 덮어쓰거나 삭제할 수 없는 _Compliance_mode로 설정됩니다. 랜섬웨어 보호가 활성화됩니다.

StorageGRID

- * 없음 * (기본값)

  DataLock 보호 및 랜섬웨어 보호가 비활성화됩니다.

- * 규정 준수 *

  DataLock은 보존 기간 동안 사용자가 백업 파일을 덮어쓰거나 삭제할 수 없는 _Compliance_mode로 설정됩니다. 랜섬웨어 보호가 활성화됩니다.

지원되는 작업 환경 및 오브젝트 스토리지 공급자

다음 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 공급자가 오브젝트 스토리지를 사용하는 경우, 다음과 같은 작업 환경에서 ONTAP 볼륨의 DataLock 및 랜섬웨어 보호를 활성화할 수 있습니다. 향후 릴리즈에서는 클라우드 공급자를 더 추가할 예정입니다.

소스 작업 환경	백업 파일 대상 **ifdef::AWS[]**
AWS의 Cloud Volumes ONTAP	Amazon S3 엔디프::AWS[]ifdef::Azure[]
Azure의 Cloud Volumes ONTAP	Azure Blob endif::Azure []ifdef::GCP[]endif::GCP[]
사내 ONTAP 시스템	ifdef::AWS[]Amazon S3 endif::AWS[]ifdef::Azure[]Azure Blob endif::Azure[]ifdef::GCP[]endif::GCP[]NetApp StorageGRID

요구 사항

- AWS의 경우:
  - 클러스터는 ONTAP 9.11.1 이상을 실행해야 합니다
  - Connector는 클라우드 또는 사내에 구축할 수 있습니다
  - 다음 S3 권한은 Connector에 권한을 제공하는 IAM 역할의 일부여야 합니다. 이러한 리소스는 리소스 "arn:AWS:S3::NetApp-backup- *"의 "backupS3Policy" 섹션에 있습니다.
    - S3:GetObjectVersionTagging
    - S3:GetBuckketObjectLockConfiguration
    - S3:GetObjectVersionAcl
    - S3:PutObjectTagging
    - S3:DeleteObject 를 선택합니다
    - S3:삭제 ObjectTagging
    - S3:GetObjectRetention
    - S3:DeleteObjectVersionTagging
    - S3:PutObject
    - S3:GetObject
    - S3:PutBucketObjectLockConfiguration
    - S3:GetLifecycleConfiguration
    - S3:GetBucketTagging
    - S3:DeleteObjectVersion
    - S3:목록 BuckketVersions
    - S3:목록 버킷
    - S3: PutBucketTagging
    - S3:GetObjectTagging

        - S3: PutBucketVersioning
        - S3:PutObjectVersionTagging
        - S3:GetBucketVersioning
        - S3:GetBuckketAcl
        - S3:BypassGovernanceRetention
        - S3:PutObjectRetention
        - S3:GetBucketLocation
        - S3:GetObjectVersion

        "필요한 권한을 복사하여 붙여넣을 수 있는 정책의 전체 JSON 형식을 봅니다".

- StorageGRID의 경우:
    - 클러스터는 ONTAP 9.11.1 이상을 실행해야 합니다
    - StorageGRID 시스템은 11.6.0.3 이상을 실행해야 합니다
    - Connector를 사내에 구축해야 합니다(인터넷 접속 유무에 관계없이 사이트에 설치할 수 있음).
    - 다음 S3 권한은 Connector에 권한을 제공하는 IAM 역할의 일부여야 합니다.
        - S3:GetObjectVersionTagging
        - S3:GetBuckketObjectLockConfiguration
        - S3:GetObjectVersionAcl
        - S3:PutObjectTagging
        - S3:DeleteObject 를 선택합니다
        - S3:삭제 ObjectTagging
        - S3:GetObjectRetention
        - S3:DeleteObjectVersionTagging
        - S3:PutObject
        - S3:GetObject
        - S3:PutBucketObjectLockConfiguration
        - S3:GetLifecycleConfiguration
        - S3:GetBucketTagging
        - S3:DeleteObjectVersion
        - S3:목록 BuckketVersions
        - S3:목록 버킷
        - S3: PutBucketTagging
        - S3:GetObjectTagging
        - S3: PutBucketVersioning
        - S3:PutObjectVersionTagging
        - S3:GetBucketVersioning
        - S3:GetBuckketAcl

- S3:PutObjectRetention
- S3:GetBucketLocation
- S3:GetObjectVersion

제한 사항

- 백업 정책에 아카이브 스토리지를 구성한 경우에는 DataLock 및 랜섬웨어 방지 기능을 사용할 수 없습니다.
- BlueXP 백업 및 복구를 활성화할 때 선택하는 DataLock 옵션은 해당 클러스터의 모든 백업 정책에 사용해야 합니다.
- 단일 클러스터에서 여러 DataLock 모드를 사용할 수 없습니다.
- DataLock을 활성화하면 모든 볼륨 백업이 잠깁니다. 단일 클러스터에 대해 잠긴 볼륨 백업과 잠기지 않은 볼륨 백업을 혼합하여 사용할 수 없습니다.
- DataLock 및 랜섬웨어 보호는 DataLock 및 랜섬웨어 보호가 활성화된 백업 정책을 사용하여 새 볼륨 백업에 적용됩니다. BlueXP 백업 및 복구가 활성화된 후에는 이 기능을 활성화할 수 없습니다.
- FlexGroup 볼륨은 ONTAP 9.13.1 이상을 사용하는 경우에만 DataLock 및 랜섬웨어 보호를 사용할 수 있습니다.

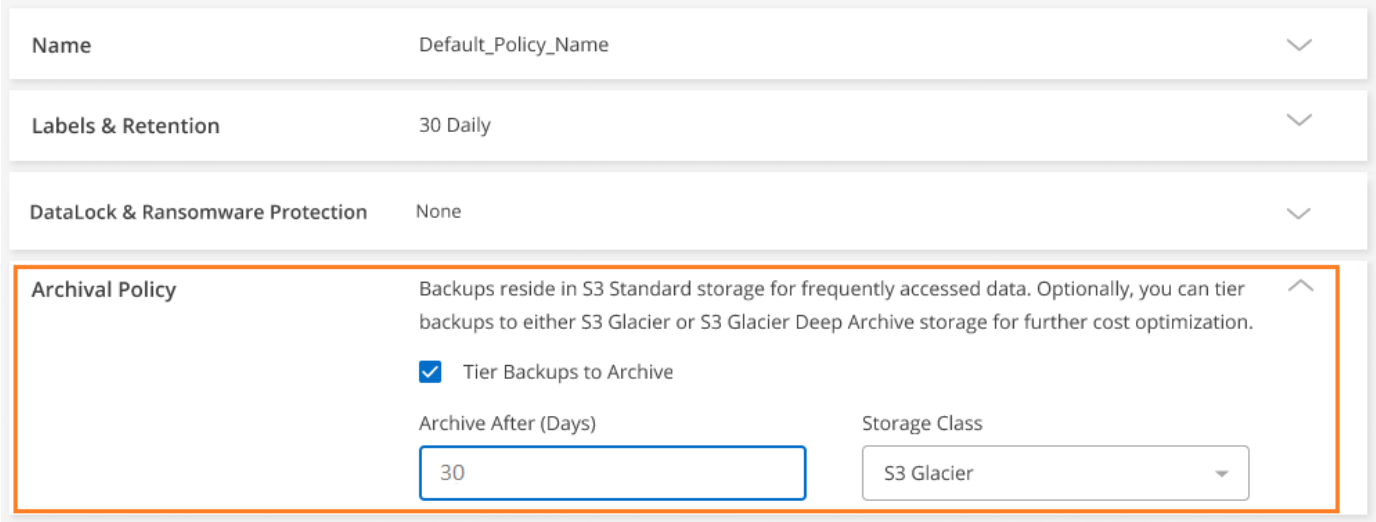
보관 저장 설정

AWS, Azure 또는 Google 클라우드 스토리지를 사용할 경우 오래된 백업 파일을 저렴한 아카이브 스토리지 클래스로 이동하거나 특정 일 후에 액세스 계층으로 이동할 수 있습니다. 또한 표준 클라우드 스토리지에 기록하지 않고 백업 파일을 아카이빙 스토리지로 즉시 전송하도록 선택할 수 있습니다. 백업 파일을 보관 저장소로 직접 전송하려면 * 0 * 을 "며칠 후 보관"으로 입력하십시오. 이 기능은 클라우드 백업에서 데이터에 액세스할 필요가 거의 없는 사용자나 테이프 백업 솔루션을 교체하는 사용자에게 특히 유용합니다.

아카이브 계층의 데이터는 필요할 때 즉시 액세스할 수 없으며 검색 비용이 더 많이 필요하므로 백업 파일을 보관하기로 결정하기 전에 백업 파일에서 데이터를 복원해야 하는 빈도를 고려해야 합니다.

- 모든 데이터 블록을 아카이빙 클라우드 스토리지로 전송하기 위해 "0"을 선택한 경우에도 메타데이터 블록이 항상 표준 클라우드 스토리지에 기록됩니다.
- DataLock을 설정한 경우에는 보관 저장소를 사용할 수 없습니다.
- 0 * 일(즉시 보관)을 선택한 후에는 보관 정책을 변경할 수 없습니다.

각 백업 정책은 백업 파일에 적용할 수 있는 _Archival Policy_에 대한 섹션을 제공합니다.



- AWS에서는 백업이 _Standard_storage 클래스에서 시작되고 30일 후에 _Standard - Infrequent Access_storage 클래스로 전환됩니다.

  클러스터에서 ONTAP 9.10.1 이상을 사용하는 경우 이전 백업을 _S3 Glacier_또는 _S3 Glacier Deep Archive_storage에 계층화할 수 있습니다. "AWS 아카이브 스토리지에 대해 자세히 알아보십시오".

  - BlueXP 백업 및 복구를 활성화할 때 첫 번째 백업 정책에서 아카이브 계층을 선택하지 않으면 _S3 Glacier_는 이후 정책에 대한 유일한 아카이브 옵션입니다.
  - 첫 번째 백업 정책에서 _S3 Glacier_를 선택한 경우 해당 클러스터에 대한 향후 백업 정책을 위해 _S3 Glacier Deep Archive_tier로 변경할 수 있습니다.
  - 첫 번째 백업 정책에서 _S3 Glacier Deep Archive _ 를 선택한 경우 해당 계층은 해당 클러스터에 대한 향후 백업 정책에 사용할 수 있는 유일한 아카이브 계층이 됩니다.
- StorageGRID에서 백업은 _Standard_storage 클래스와 연결됩니다.

  온프레미스 클러스터가 ONTAP 9.12.1 이상을 사용하고 있고 StorageGRID 시스템에서 11.4 이상을 사용하는 경우 이전 백업 파일을 퍼블릭 클라우드 아카이브 스토리지에 아카이브할 수 있습니다.

+** AWS의 경우 AWS_S3 Glacier_또는 _S3 Glacier Deep Archive_storage에 백업을 계층화할 수 있습니다. "AWS 아카이브 스토리지에 대해 자세히 알아보십시오".

를 누릅니다"StorageGRID에서 백업 파일 아카이빙에 대해 자세히 알아보십시오".

AWS S3 아카이브 스토리지 클래스 및 복원 검색 시간

BlueXP 백업 및 복구는 2개의 S3 아카이브 스토리지 클래스와 대부분의 영역을 지원합니다.

BlueXP 백업 및 복구에 지원되는 S3 아카이브 스토리지 클래스

백업 파일이 처음 생성되면 S3_Standard_Storage에 저장됩니다. 이 계층은 자주 액세스하지 않는 데이터를 저장하는 데 최적화되어 있지만 이를 즉시 액세스할 수도 있습니다. 30일 후에 백업이 S3_Standard - Infrequent Access_storage 클래스로 전환되어 비용이 절감됩니다.

소스 클러스터에서 ONTAP 9.10.1 이상이 실행 중인 경우 추가 비용 최적화를 위해 일정 일(일반적으로 30일 이상) 후에 백업을 _S3 Glacier_또는 _S3 Glacier Deep Archive_storage로 계층화하도록 선택할 수 있습니다. 이러한

계층의 데이터는 필요할 때 즉시 액세스할 수 없으며 검색 비용을 더 높여야 하기 때문에 이러한 아카이브 백업 파일에서 데이터를 복원해야 하는 빈도를 고려해야 합니다. 에 대한 섹션을 참조하십시오 아카이브 스토리지에서 데이터 복원.

- BlueXP 백업 및 복구를 활성화할 때 첫 번째 백업 정책에서 아카이브 계층을 선택하지 않으면 _S3 Glacier_는 이후 정책에 대한 유일한 아카이브 옵션입니다.
- 첫 번째 백업 정책에서 _S3 Glacier_를 선택한 경우 해당 클러스터에 대한 향후 백업 정책을 위해 _S3 Glacier Deep Archive_tier로 변경할 수 있습니다.
- 첫 번째 백업 정책에서 _S3 Glacier Deep Archive _ 를 선택한 경우 해당 계층은 해당 클러스터에 대한 향후 백업 정책에 사용할 수 있는 유일한 아카이브 계층이 됩니다.

이러한 유형의 수명주기 규칙을 사용하여 BlueXP 백업 및 복구를 구성할 때는 AWS 계정에 버킷을 설정할 때 수명주기 규칙을 구성하지 않아야 합니다.

"S3 스토리지 클래스에 대해 알아보십시오".

아카이브 스토리지에서 데이터 복원

오래된 백업 파일을 아카이브 스토리지에 저장하는 것은 Standard 또는 Standard-IA 스토리지에 비해 훨씬 저렴하지만, 복원 작업을 위해 아카이브 스토리지에 있는 백업 파일의 데이터에 액세스하는 데 시간이 더 오래 걸리고 비용이 더 많이 듭니다.

Amazon S3 Glacier 및 **Amazon S3 Glacier Deep Archive**에서 데이터를 복원하는 데 비용이 얼마나 드나요**?**

Amazon S3 Glacier에서 데이터를 검색할 때 3가지 복원 우선순위를 선택할 수 있으며, Amazon S3 Glacier Deep Archive에서 데이터를 검색할 경우 2가지 복원 우선순위를 선택할 수 있습니다. S3 Glacier Deep Archive 비용 미만 S3 Glacier:

아카이브 계층	복구 우선 순위 및 비용		
	* 높음 *	* 표준 *	* 낮음 *
* S3 빙하 *	신속한 검색, 높은 비용	검색 속도 감소, 비용 절감	가장 느린 검색, 가장 낮은 비용
* S3 Glacier Deep Archive *		빠른 검색, 높은 비용	검색 속도 감소, 비용 최소화

각 방법은 GB당 검색 비용과 요청당 수수료를 다르게 합니다. AWS 지역별 S3 Glacier 가격 에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Amazon S3 가격 페이지".

Amazon S3 Glacier에 보관된 개체를 복원하는 데 시간이 얼마나 걸립니까**?**

총 복원 시간을 구성하는 두 가지 부분이 있습니다.

- * 검색 시간 *: 아카이브에서 백업 파일을 검색하여 표준 저장소에 저장하는 시간입니다. 이를 "재수화" 시간이라고도 합니다. 검색 시간은 선택한 복원 우선 순위에 따라 다릅니다.

아카이브 계층	복구 우선 순위 및 검색 시간		
	* 높음 *	* 표준 *	* 낮음 *
* S3 빙하 *	3-5분	3-5시간	5-12시간
* S3 Glacier Deep Archive *		12시간	48시간

- * 복원 시간 *: 표준 저장소의 백업 파일에서 데이터를 복원하는 시간입니다. 이 시간은 아카이브 계층을 사용하지 않을 때 표준 스토리지에서 직접 수행하는 일반적인 복원 작업과 다르지 않습니다.

Amazon S3 Glacier 및 S3 Glacier Deep Archive 검색 옵션에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "이러한 스토리지 클래스에 대한 Amazon FAQ가 있습니다".

Azure 아카이브 계층 및 복원 검색 시간

BlueXP 백업 및 복구는 하나의 Azure 아카이브 액세스 계층과 대부분의 지역을 지원합니다.

BlueXP 백업 및 복구를 위해 지원되는 Azure Blob 액세스 계층

백업 파일이 처음 생성될 때는 _Cool_access 계층에 저장됩니다. 이 계층은 자주 액세스하지 않는 데이터를 저장하는 데 최적화되어 있지만 필요할 때 즉시 액세스할 수 있습니다.

소스 클러스터에서 ONTAP 9.10.1 이상이 실행 중인 경우 추가 비용 최적화를 위해 일정 일(일반적으로 30일 이상) 후에 _Cool_to_Azure Archive_storage에서 백업을 계층화하도록 선택할 수 있습니다. 이 계층의 데이터는 필요할 때 즉시 액세스할 수 없으며 검색 비용을 더 높여야 하기 때문에 이러한 아카이브 백업 파일에서 데이터를 복원해야 하는 빈도를 고려해야 합니다. 에 대한 다음 섹션을 참조하십시오 아카이브 스토리지에서 데이터 복원.

이러한 유형의 수명 주기 규칙을 사용하여 BlueXP 백업 및 복구를 구성할 때는 Azure 계정에 컨테이너를 설정할 때 수명 주기 규칙을 구성하지 않아야 합니다.

"Azure Blob 액세스 계층에 대해 알아보십시오".

아카이브 스토리지에서 데이터 복원

오래된 백업 파일을 아카이브 스토리지에 저장하는 것은 Cool 스토리지보다 훨씬 저렴하지만, 복원 작업을 위해 Azure Archive의 백업 파일에서 데이터에 액세스하는 데 더 많은 시간이 걸리고 비용이 더 많이 듭니다.

Azure Archive에서 데이터를 복원하는 데 비용이 얼마나 드는가**?**

Azure Archive에서 데이터를 검색할 때 선택할 수 있는 두 가지 복원 우선 순위가 있습니다.

- * 높음 *: 가장 빠른 검색, 높은 비용
- * 표준 *: 검색 속도 감소, 비용 절감

각 방법은 GB당 검색 비용과 요청당 수수료를 다르게 합니다. Azure 지역별 Azure Archive에 대한 자세한 가격을 보려면 를 방문하십시오 "Azure 가격 책정 페이지입니다".

> Azure에서 StorageGRID 시스템으로 데이터를 복원할 때는 높은 우선 순위가 지원되지 않습니다.

Azure Archive에 보관된 데이터를 복원하는 데 시간이 얼마나 걸립니까**?**

복원 시간을 구성하는 두 가지 부분이 있습니다.

- * 검색 시간 *: Azure Archive에서 보관된 백업 파일을 검색하여 Cool storage에 저장하는 시간입니다. 이를 "재수화" 시간이라고도 합니다. 검색 시간은 선택한 복원 우선 순위에 따라 다릅니다.
  - * 높음 *: 1시간 미만
  - * 표준 *: 15시간 미만

- * 복원 시간 *: Cool storage의 백업 파일에서 데이터를 복원하는 시간입니다. 이 시간은 보관 계층을 사용하지 않을 때 Cool 스토리지에서 직접 수행하는 일반적인 복원 작업과 다르지 않습니다.

Azure Archive 검색 옵션에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "이 Azure FAQ를 참조하십시오".

Google 아카이브 스토리지 클래스 및 복원 검색 시간

BlueXP 백업 및 복구는 하나의 Google 아카이브 스토리지 클래스 및 대부분의 지역을 지원합니다.

BlueXP 백업 및 복구를 위한 Google 아카이브 스토리지 클래스 지원

백업 파일이 처음 생성되면 파일이 _Standard_storage에 저장됩니다. 이 계층은 자주 액세스하지 않는 데이터를 저장하는 데 최적화되어 있지만 이를 즉시 액세스할 수도 있습니다.

사내 클러스터에서 ONTAP 9.12.1 이상을 사용하는 경우 추가 비용 최적화를 위해 특정 일(일반적으로 30일 이상) 이후 BlueXP 백업 및 복구 UI의 _Archive_storage에 이전 백업을 계층화하도록 선택할 수 있습니다. 이 계층의 데이터는 높은 검색 비용이 필요하므로 이러한 아카이브 백업 파일에서 데이터를 복원해야 하는 빈도를 고려해야 합니다. 에 대한 섹션을 참조하십시오 아카이브 스토리지에서 데이터 복원.

이러한 유형의 수명 주기 규칙을 사용하여 BlueXP 백업 및 복구를 구성할 때 Google 계정에서 버킷을 설정할 때 수명 주기 규칙을 구성하지 않아야 합니다.

"Google 스토리지 클래스에 대해 알아보십시오".

아카이브 스토리지에서 데이터 복원

아카이브 스토리지에 오래된 백업 파일을 저장하는 것은 표준 스토리지에 비해 훨씬 저렴하지만, 복원 작업을 위해 아카이브 스토리지에 있는 백업 파일의 데이터에 액세스하는 데는 시간이 약간 더 오래 걸리고 비용이 더 많이 듭니다.

Google Archive에서 데이터를 복원하는 데 비용이 얼마나 드나요**?**

지역별 Google Cloud Storage에 대한 자세한 가격을 보려면 를 방문하십시오 "Google Cloud Storage 가격 페이지".

Google Archive에 보관된 개체를 복원하는 데 시간이 얼마나 걸립니까**?**

총 복원 시간을 구성하는 두 가지 부분이 있습니다.

- * 검색 시간 *: 아카이브에서 백업 파일을 검색하여 표준 저장소에 저장하는 시간입니다. 이를 "재수화" 시간이라고도 합니다. 다른 클라우드 공급자가 제공하는 "가장 사용 빈도가 낮은" 스토리지 솔루션과 달리 밀리초 이내에 데이터에 액세스할 수 있습니다.
- * 복원 시간 *: 표준 저장소의 백업 파일에서 데이터를 복원하는 시간입니다. 이 시간은 아카이브 계층을 사용하지 않을 때 표준 스토리지에서 직접 수행하는 일반적인 복원 작업과 다르지 않습니다.

어두운 사이트에서 BlueXP 백업 및 복구 데이터를 복원합니다

"프라이빗 모드"라고 하는 인터넷 액세스가 없는 사이트에서 BlueXP 백업 및 복구를 사용하는 경우, BlueXP 백업 및 복구 구성 데이터는 백업이 저장되는 StorageGRID 또는 ONTAP S3 버킷에 백업됩니다. 향후 BlueXP 커넥터 호스트 시스템에 문제가 있을 경우 새 커넥터를

배포하고 중요한 BlueXP 백업 및 복구 데이터를 복원할 수 있습니다.

BlueXP Connector가 클라우드 공급업체에 배포되거나 인터넷에 액세스할 수 있는 자체 호스트 시스템에 구축된 SaaS 환경에서 BlueXP 백업 및 복구를 사용하는 경우 중요한 모든 BlueXP 백업 및 복구 구성 데이터가 클라우드에서 백업 및 보호됩니다. Connector에 문제가 있는 경우 새 Connector를 생성하고 작업 환경을 추가하면 백업 세부 정보가 자동으로 복원됩니다.

다음 두 가지 유형의 데이터가 백업됩니다.

- BlueXP 백업 및 복구 데이터베이스 - 모든 볼륨, 백업 파일, 백업 정책 및 구성 정보 목록이 포함되어 있습니다.
- 인덱싱된 카탈로그 파일 - 복원하려는 볼륨 데이터를 찾을 때 검색 및 복원 기능에 사용되는 자세한 인덱스를 포함합니다.

이 데이터는 1일 1회 자정에 백업되며 각 파일의 최대 7개의 복사본이 유지됩니다. 커넥터가 여러 온-프레미스 ONTAP 작업 환경을 관리하는 경우 BlueXP 백업 및 복구 파일은 먼저 활성화된 작업 환경의 버킷에 위치합니다.

볼륨 데이터는 BlueXP 백업 및 복구 데이터베이스 또는 인덱싱된 카탈로그 파일에 포함되지 않습니다.

BlueXP 백업 및 복구 데이터를 새 커넥터로 복원합니다

온-프레미스 커넥터에 심각한 장애가 발생한 경우 새 커넥터를 설치한 다음 BlueXP 백업 및 복구 데이터를 새 커넥터에 복원해야 합니다.

BlueXP 백업 및 복구 시스템을 작동 상태로 되돌리기 위해 수행해야 하는 4가지 작업은 다음과 같습니다.

- 새 BlueXP 커넥터를 설치합니다
- BlueXP 백업 및 복구 데이터베이스를 복원합니다
- 인덱싱된 카탈로그 파일을 복원합니다
- 모든 온프레미스 ONTAP 시스템과 StorageGRID 시스템을 BlueXP UI로 재검색합니다

시스템이 정상적으로 작동하는지 확인한 후에는 새 백업 파일을 생성하는 것이 좋습니다.

필요한 것

백업 파일이 저장되는 StorageGRID 또는 ONTAP S3 버킷에서 최신 데이터베이스 및 인덱스 백업에 액세스해야 합니다.

- BlueXP 백업 및 복구 MySQL 데이터베이스 파일

  이 파일은 버킷의 다음 위치에 있습니다 `netapp-backup-<GUID>/mysql_backup/`, 그리고 이름은 이다 `CBS_DB_Backup_<day>_<month>_<year>.sql`.

- 인덱싱된 카탈로그 백업 zip 파일

  이 파일은 버킷의 다음 위치에 있습니다 `netapp-backup-<GUID>/catalog_backup/`, 그리고 이름은 이다 `Indexed_Catalog_DB_Backup_<db_name>_<day>_<month>_<year>.zip`.

새로운 온프레미스 **Linux** 호스트에 새 커넥터를 설치합니다

새 BlueXP 커넥터를 설치할 때 원래 커넥터에 설치한 것과 동일한 소프트웨어 릴리스를 다운로드해야 합니다. BlueXP 백업 및 복구 데이터베이스 구조를 정기적으로 변경하면 새 소프트웨어 릴리스가 원래 데이터베이스 백업과 호환되지 않을 수 있습니다. 가능합니다 "백업 데이터베이스를 복원한 후 Connector 소프트웨어를 최신 버전으로 업그레이드합니다".

1. "새로운 사내 Linux 호스트에 BlueXP 커넥터를 설치합니다"
2. 방금 만든 관리자 자격 증명을 사용하여 BlueXP에 로그인합니다.

BlueXP 백업 및 복구 데이터베이스를 복원합니다

1. 백업 위치에서 새 커넥터 호스트로 MySQL 백업을 복사합니다. 아래의 예제 파일 이름 "CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql"을 사용합니다.
2. 다음 명령을 사용하여 MySQL Docker 컨테이너에 백업을 복사합니다.

```
docker cp CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql ds_mysql_1:/.
```

3. 다음 명령을 사용하여 MySQL 컨테이너 셸을 입력합니다.

```
docker exec -it ds_mysql_1 sh
```

4. 컨테이너 셸에서 "env"를 배포합니다.
5. MySQL DB 패스워드가 필요합니다. 따라서 "mysql_root_password" 키의 값을 복사합니다.
6. 다음 명령을 사용하여 BlueXP 백업 및 복구 MySQL DB를 복원합니다.

```
mysql -u root -p cloud_backup < CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql
```

7. 다음 SQL 명령을 사용하여 BlueXP 백업 및 복구 MySQL DB가 올바르게 복원되었는지 확인합니다.

```
mysql -u root -p cloud_backup
```

암호를 입력합니다.

```
mysql> show tables;
mysql> select * from volume;
```

표시된 볼륨이 원래 환경에 있던 볼륨과 동일한지 확인합니다.

인덱싱된 카탈로그 파일을 복원합니다

1. 인덱싱된 카탈로그 백업 zip 파일을 복사합니다. 예제 파일 이름 "Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip"을 백업 위치에서 "/opt/application/NetApp/CBS" 폴더의 새 커넥터 호스트로 사용합니다.
2. 다음 명령을 사용하여 "Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip" 파일의 압축을 풉니다.

```
unzip Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip -d catalogdb1
```

3. ls * 명령을 실행하여 "catalogdb1" 폴더가 하위 폴더 아래에 "changes" 및 "snapshots"와 함께 생성되었는지 확인하십시오.

ONTAP 클러스터와 **StorageGRID** 시스템에 대해 알아보십시오

1. "온프레미스 ONTAP 작업 환경을 모두 살펴보십시오" 이전 환경에서 사용할 수 있었습니다. 여기에는 S3 서버로 사용한 ONTAP 시스템이 포함됩니다.
2. "StorageGRID 시스템에 대해 알아보십시오".

StorageGRID 환경 세부 정보를 설정합니다

을 사용하여 원래 커넥터 설정에 설정했던 ONTAP 작업 환경과 연관된 StorageGRID 시스템의 세부 정보를 추가합니다 "BlueXP API".

데이터를 StorageGRID에 백업하는 각 ONTAP 시스템에 대해 이러한 단계를 수행해야 합니다.

1. 다음 OAuth/token API를 사용하여 인증 토큰을 추출합니다.

```
curl 'http://10.193.192.202/oauth/token' -X POST -H 'User-Agent:
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:100101 Firefox/108.0'
-H 'Accept: application/json' -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.5' -H
'Accept-Encoding: gzip, deflate' -H 'Content-Type: application/json' -d
'{"username":admin@netapp.com,"password":"Netapp@123","grant_type":"pass
word"}
> '
```

이 API는 다음과 같은 응답을 반환합니다. 아래와 같이 인증 토큰을 검색할 수 있습니다.

```
{"expires_in":21600,"access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIs
ImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vY
XBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0cDovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uY
W1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQubmV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ld
GFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzM2MDIzLCJle
HAiOjE2NzI3NTc2MjMsImlzcyI6Imh0dHA6Ly9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9CJtRpRDY23Pok
yLg1if67bmgnMcYxdCvBOY-ZUYWzhrWbbY_hqUH4T-
114v_pNDsPyNDyWqHaKizThdjjHYHxm56vTz_Vdn4NqjaBDPwN9KAnC6Z88WA1cJ4WRQqj5y
kODNDmrv5At_f9HHp0-xVMyHqywZ4nNFalMvAh4xESc5jfoKOZc-
IOQdWm4F4LHpMzs4qFzCYthTuSKLYtqSTUrZB81-o-ipvrOqSo1iwIeHXZJJV-
UsWun9daNgiYd_wX-4WWJViGEnDzzwOKfUoUoe1Fg3ch--7JFkFl-
rrXDOjk1sUMumN3WHV9usp1PgBE5HAcJPrEBm0ValSZcUbiA"}
```


2. Tenancy/external/resource API를 사용하여 작업 환경 ID와 X-Agent-ID를 추출합니다.

```
curl -X GET
http://10.193.192.202/tenancy/external/resource?account=account-
DARKSITE1 -H 'accept: application/json' -H 'authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY
2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0c
DovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQub
mV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwc
m9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOjE2NzI3NDQzMTMsImlzcyI6Imh0dHA6L
y9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-
fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-
yE0fH9gr4XgkdswjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfqAMkZcAukV4DHuxogHWh6-
DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-
sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGFo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-
KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRDStcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTTcBdO8SvIDtctNH_GAx
wSgMT3zUfwaOimPw'
```

이 API는 다음과 같은 응답을 반환합니다. "resourceIdentifier" 아래의 값은 _WorkingEnvironment ID_를 나타내며 "AGENTID" 아래의 값은 _x-agent-id_를 나타냅니다.

3. 작업 환경과 관련된 StorageGRID 시스템의 세부 정보로 BlueXP 백업 및 복구 데이터베이스를 업데이트합니다. 아래와 같이 StorageGRID의 정규화된 도메인 이름과 액세스 키 및 스토리지 키를 입력해야 합니다.

```
curl -X POST 'http://10.193.192.202/account/account-
DARKSITE1/providers/cloudmanager_cbs/api/v1/sg/credentials/working-
environment/OnPremWorkingEnvironment-pMtZND0M' \
> --header 'authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY
2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0c
DovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQub
mV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwc
m9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOjE2NzI3NDQzMTMsImlzcyI6Imh0dHA6L
y9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-
fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-
yE0fH9gr4XgkdswjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfqAMkZcAukV4DHuxogHWh6-
DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-
sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGFo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-
KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRDStcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTTcBdO8SvIDtctNH_GAx
wSgMT3zUfwaOimPw' \
> --header 'x-agent-id: vB_1xShPpBtUosjD7wfBlLIhqDgIPA0wclients' \
> -d '
> { "storage-server" : "sr630ip15.rtp.eng.netapp.com:10443", "access-
key": "2ZMYOAVAS5E70MCNH9", "secret-password":
"uk/6ikd4LjlXQOFnzSzP/T0zR4ZQlG0w1xgWsB" }'
```

BlueXP 백업 및 복구 설정을 확인합니다

1. 각 ONTAP 작업 환경을 선택하고 오른쪽 패널의 백업 및 복구 서비스 옆에 있는 * 백업 보기 * 를 클릭합니다.

   볼륨에 대해 생성된 모든 백업을 볼 수 있어야 합니다.

2. 복원 대시보드의 검색 및 복원 섹션에서 * 인덱싱 설정 * 을 클릭합니다.

   인덱싱된 카탈로그 기능이 활성화된 작업 환경이 이전에 활성화된 상태로 유지되는지 확인합니다.

3. Search & Restore 페이지에서 몇 가지 카탈로그 검색을 실행하여 인덱싱된 카탈로그 복원이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

BlueXP 백업 및 복구 서비스를 다시 시작합니다

BlueXP 백업 및 복구 서비스를 다시 시작해야 하는 경우가 있을 수 있습니다.

BlueXP 백업 및 복구 기능은 BlueXP 커넥터에 내장되어 있습니다. 클라우드에 Connector를 배포했는지 또는 Linux 시스템에 Connector를 수동으로 설치했는지에 따라 다른 초기 단계를 수행하여 서비스를 다시 시작해야 합니다.

단계

1. 커넥터가 실행 중인 Linux 시스템에 연결합니다.

커넥터 위치	절차를 참조하십시오
클라우드 구현	의 지침을 따릅니다 "Connector Linux 가상 머신에 연결 중" 사용하는 클라우드 공급자에 따라 다릅니다.
수동 설치	Linux 시스템에 로그인합니다.

2. 명령을 입력하여 서비스를 다시 시작합니다.

커넥터 위치	명령
클라우드 구현	`docker restart cloudmanager_cbs`
인터넷 액세스가 가능한 수동 설치	`docker restart cloudmanager_cbs`
인터넷 액세스 없이 수동 설치	`docker restart ds_cloudmanager_cbs_1`

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.